

一、程序阅读（20 分）

1. 深度优先生成树（第一空 1 分，第二空 2 分，共 3 分）

```
typedef struct ArcNode {
    int adjvex;
    struct ArcNode *nextarc;
} ArcNode;
typedef struct VNode {
    char data;
    ArcNode *firstarc;
} VNode;
typedef struct {
    VNode vertices[MaxVertexNum];
    int vexnum;
    int arcnum;
} ALGraph;
void DFS_Tree(ALGraph G) {
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++)
        visited[i] = false;
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++) {
        if (!visited[i]) {
            DFSTree(G, i);
        }
    }
}
void DFSTree(ALGraph G, int v) {
    visited[v] = true;
    ArcNode *p = _____.
    while (p != NULL) {
        if (!visited[p->adjvex]) {
            printf("Tree edge: %d -> %d\n", v, p->adjvex);
            _____
        }
        p = p->nextarc;
    }
}
```

2. 共享栈,大小是 m, top[0]为 1 栈指针,初始指向-1, top[1]为 2 栈指针,初始指向 m（每空 1 分,共 5 分）

（作者说明：红色部分并未给出）

```
typedef struct {
    int data[MaxSize];
    int top[2];
    int bot[2];
} TwStack;
```

```

void InitStack(TwStack &S) {
    S.bot[0] = -1;
    S.bot[1] = m;
    S.top[0] = -1;
    S.top[1] = m;
}
bool Push(TwStack &S, int i, int x) {
    if (_____)
        return false;
    if (i == 0) {
        S.data[_____] = x;
    } else if (i == 1) {
        S.data[_____] = x;
    }
    return true;
}
bool Pop(TwStack &S, int i, int &x) {
    if (S.top[i] == S.bot[i])
        return false;
    if (i == 0) {
        x = S.data[_____];
    } else if (i == 1) {
        x = S.data[_____];
    }
    return true;
}

```

3.假设以两个元素依值递增有序排列的线性表 A 和 B 分别表示两个集合，现要求另辟空间构成一个线性表 C，其元素为 A 和 B 中元素的交集，且表 C 中的元素依值递增有序排列。利用 A 表空间存放表 C。（第一空 1 分，后面每空 2 分，共 5 分）

```

Status mergelist(LinkList &A, LinkList &B) {
    LNode *pa = A->next;
    LNode *pb = B->next;
    LNode *pc = A;
    LNode *temp;
    while (_____) {
        if (pa->data == pb->data) {
            _____
            pc = pa;
            pa = pa->next;
            temp = pb;
            pb = pb->next;
            free(temp);
        }
    }
}

```

```

    }
    else if (pa->data < pb->data) {
        temp = pa;
        pa = pa->next;
        free(temp);
    }
    else {
        temp = pb;
        pb = pb->next;
        free(temp);
    }
}
while (pb) {
    temp = pb;
    pb = pb->next;
    free(temp);
}
while (pa) {
    temp = pa;
    pa = pa->next;
    free(temp);
}

_____
free(B);
return OK;
}

```

4.给出下列程序输出结果（1分），算法时间复杂度（2分），其中 n 为 8（共 3 分）

(作者说明：本题作者似乎寄了，不确定是以下哪个函数或其他)

```
int a[] = {23,33,16,79,34,79,29,86};
```

```

void riddle(int n) {
    if (n == 1) {
        return;
    }
    riddle(n - 1);
    if (a[n - 1] < a[n - 2])
        printf("%d ", a[n - 1]);
    else
        printf("%d ", a[n - 2]);
}

int riddle(int n) {
    if (n == 1) {
        return a[0];
    }
}

```

```

int p=riddle(n - 1);
if (p < a[n ])
    return p;
else
    return a[n];
}

```

输出结果: 23 16 16 34 34 29 29 时间复杂度: $O(n)$

5.判断一个二叉树是否是平衡二叉树，若是返回深度，不是则不返回,结构为（left，right，data）（每空 2 分，共 4 分）

```

bool IsBalanced(BiTree T, int &depth) {
    if (T == NULL) {
        depth = 0;
        return true;
    }

    int deepleft, deepright;

    if (_____) {
        int dif = deepleft - deepright;
        if (_____) {
            depth = (deepleft > deepright ? deepleft : deepright) + 1;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

二、填空题（每空 3 分，共 10 分）

- 6.若 $a=2, b=3, c=4, d=5$ ，则后缀表达式计算值 $abc+*d$ 的值为_____。
- 7.若用一个大小为一个6的数组来实现循环队列，且当前rear和front的值分别为0和3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear和front的值分别为_____。
- 8.已知二维数组A按优先方式存储，每个元素都占用一个单元，如果A[0][0]的存储地址为100，A[3][3]是220，则A[5][5]的存储地址为_____。
- 9.已知一个栈的入栈序列是1, 2, 3, ..., n，其中输出序列为 $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，若 $T_1=n$ ，则第 i 个出队的是_____。
- 10.设某个强连通有n个顶点，则强连通图至少有_____个边。
- 11.n个节点的二叉树，空指针个数为_____。
- 12.一个长度为 n 的链表，在第 i 个位置后插入一个元素的时间复杂度为_____。
- 13.有 125 个元素的数组，使用折半查找成功的比较次数最多为_____。
- 14.是一个广义表的运算取头取尾_____。
- 15.大根堆后面加入一个元素重新建堆需要比较的次数_____。

三、综合应用题（共 70 分）

16. 二叉树中序序列 BADCFEG，先序序列 ABCDEFG

- (1) 画出二叉树，并给出后序序列
- (2) 画出该二叉树对应的三叉链表结构
- (3) 画出该二叉树的树或森林

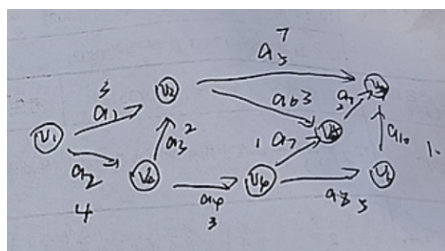
17. 有一个散列表（也称哈希表）的散列函数为： $H_0 = \text{Key} \% 13$, 其中%表示求余数运算。将关键字序列{19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}按顺序插入空的哈希表：

- (1) 若采用线性探测法处理冲突，请画出插入完成的哈希表，并求等概率下查找成功和查找不成功时为平均查找长度，哈希表为HT[0...15], 表长为16。（5分）
- (2) 若采用链地址法处理冲突，请画出插入完成的哈希表，并求等概率情况下查找成功和查找不成功时的平均查找长度。（5分）

18. 给一个整数序列14, 4, 39, 28, 16, 2, 10, 78

- (1) 依次插入二叉排序树的最终结果
- (2) 计算查找成功的平均查找长度
- (3) 若一开始插入时进行平衡调整，给出最终的结果

19. 找最短路径



20. 给定一个 AOE 网，完成表格，要求给出计算过程，并给出关键路径

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
Ve							
VI							

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
e									
l									

21. 给定一个有向图，利用 **dijkstra** 算法寻找最短路径，完成表格

	过程				
	第一趟	二	三	四	五
V1					
V2					
V3					
V4					
V5					
S					

22. abcdefg 对应的出现次数...(略)

(1) 建立哈夫曼树，要求同一节点的左根大于右根

(2) 对二叉树进行编码，左 0 右 1，完成表格

	a	b	c	d	e	f	g
编码							

23. 给定一个整数序列（2，7，8，10，24，25，28，31，33，39，41）进行折半查找，回答下列问题：

(1) 请画出描述折半查找过程的判定树（4分）

(2) 若查找元素28，需依次与哪些元素比较？（2分）

(3) 请求出等概率情况下查找成功的平均查找长度。（2分）

四、算法分析题（30分）

24. (约瑟夫环) 有n个人围成一个圈，他们的编号为1~n。现在要求从第s个人开始报数，数到m的人出列，出列后的下一个人继续从1开始报数，同样数到m的人出列，一直重复此过程，直到圈中只剩下最后一个人，返回其编号。（8分）

25. 设一棵二叉树中各结点的值互不相同，其先序遍历序列和中序遍历序列分别存于两个一维数组A[1...n]和B[1...n]中，试编写算法建立该二叉树的二叉链表。（10分）

26. 给一个由邻接表存的图，然后一个序列 $V_1V_2 \dots V_n$ ，判断这个序列是不是这个图的拓扑序列。（12分）